

CENTRO DE FORMACIÓN COMBARRANQUILLA

PROGRAMA FORMATIVO EN DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR

SISTEMA DE VENTAS ERP

Diseño e Implementación Teórico-Práctica de un ERP Modular con
Arquitectura de Capas y Persistencia en SQLite

Autor / Aprendiz: Juandavid andrade, Camilo padilla

Programa: Desarrollo de software POO2

Docente / Instructor: Jonathan Uriel

Ciudad y Fecha: Barranquilla, Atlántico — 2026

1. Descripción de la Idea de Negocio

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un **Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) especializado en Gestión de Ventas e Inventarios** para micro y pequeñas empresas atendidas o vinculadas al Centro de Formación Combarranquilla. La solución busca automatizar de forma integral los procesos comerciales, desde el registro de inventarios hasta la generación de comprobantes y analítica básica de ventas, utilizando una infraestructura ligera y desacoplada basada en Python y SQLite.

2. Planteamiento del Problema

Actualmente, las pymes locales registran sus transacciones de manera manual o mediante hojas de cálculo fragmentadas, generando inconsistencias de stock, pérdida de tiempo transaccional y nula trazabilidad. A continuación se abordan las 5 preguntas fundamentales de diagnóstico:

1. ¿Qué está sucediendo?

Descontrol operativo en las ventas diarias, desfases recurrentes entre el stock físico y el registrado, e imposibilidad de generar reportes confiables en tiempo real.

2. ¿A quiénes afecta?

Afecta directamente a los administradores de punto de venta, cajeros, personal de bodega y a la gerencia ejecutiva que carece de métricas para la toma de decisiones.

3. ¿Cuáles son las causas?

Ausencia de un sistema centralizado de información, procesos manuales propensos al error humano y falta de validación de reglas de negocio en la facturación.

4. ¿Cuáles son las consecuencias?

Pérdidas económicas por fuga de inventario, demoras prolongadas en la atención al cliente y decisiones financieras basadas en datos desactualizados o erróneos.

5. ¿Qué se pretende hacer? Desarrollar e implementar una solución de software ERP modular, accesible, eficiente y con persistencia SQLite que centralice las ventas, el control de inventario y los perfiles de usuarios de forma automatizada.

3. Formulación del Problema

"¿De qué manera el desarrollo de un sistema de ventas ERP modular con persistencia en SQLite permite optimizar la precisión del inventario, reducir los tiempos de transacción y mejorar la toma de decisiones comerciales en las Pymes atendidas por el Centro de Formación Combarranquilla?"

4. Justificación del Proyecto

Justificación Técnica

Aporta una arquitectura por capas desacoplada y escalable. El uso de SQLite ofrece un motor de base de datos relacional dinámico, autónomo y sin dependencias complejas de servidor, garantizando alta disponibilidad local.

Justificación Económica

Al ser un software desarrollado bajo tecnologías Open Source y de procesamiento local, elimina cobros de licenciamiento mensual, reduciendo sustancialmente los costos operativos de adopción tecnológica.

Justificación Operativa

Simplifica el flujo de trabajo en caja mediante interfaces intuitivas, agilizando el tiempo de atención por cliente de minutos a segundos y automatizando el descuento en línea del stock de mercadería.

Justificación Académica

Permite a los aprendices aplicar los lineamientos de la Ingeniería de Software: levantamiento de requisitos, diseño UML, modelado de bases de datos relacionales y metodologías ágiles de desarrollo.

5. Objetivos del Proyecto

5.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema de ventas ERP funcional e integral para la gestión automatizada de inventarios, clientes, proveedores y transacciones comerciales, aplicando las mejores prácticas de la ingeniería de software en el Centro de Formación Combarranquilla.

5.2 Objetivos Específicos

1. **OE01:** Capturar y formalizar los requerimientos funcionales y no funcionales a través de la interacción directa con las partes interesadas (Stakeholders).
2. **OE02:** Modelar la estructura relacional de datos mediante diagramas Entidad-Relación y un diccionario de datos optimizado para SQLite.
3. **OE03:** Implementar el módulo de autenticación, control de acceso basado en roles (RBAC) y seguridad de credenciales para los usuarios del sistema.
4. **OE04:** Desarrollar los módulos CRUD completos para la gestión de productos, categorías, clientes y proveedores con validación de datos.
5. **OE05:** Construir el motor transaccional de facturación y ventas con cálculo dinámico de impuestos, descuentos y actualización automática de stock.
6. **OE06:** Elaborar los manuales técnico y de usuario paso a paso para garantizar una correcta transferencia tecnológica y puesta en marcha.

6. Ingeniería de Requisitos

6.1 Lista de Stakeholders

Rol / Actor	Descripción	Responsabilidad en el Sistema
Administrador	Gerente o Encargado de TI	Acceso total a configuración, reportes financieros, gestión de usuarios y auditorías.
Cajero / Operador	Personal de punto de venta	Registro diario de ventas, búsqueda de productos, emisión de facturas y cobros.
Bodeguero	Encargado de inventario	Entradas/salidas de productos, registro de proveedores y control de stock mínimo.
Cliente Final	Comprador del establecimiento	Receptor del comprobante de venta e historial de compras.

6.2 Requerimientos Funcionales (RF01 - RF20)

Código	Nombre del Requisito	Descripción Detallada
RF01	Iniciar Sesión	Permitir el ingreso mediante usuario y contraseña encriptada.
RF02	Gestión de Usuarios	Crear, editar, consultar y desactivar cuentas de usuario y asignar roles.
RF03	Gestión de Clientes	Registrar documento, nombre, teléfono y correo electrónico de clientes.
RF04	Gestión de Proveedores	Administrar información de proveedores, NIT, contacto y dirección.
RF05	Gestión de Categorías	Clasificar los productos en categorías jerárquicas o simples.
RF06	Gestión de Productos	Registrar productos con código de barras, precio compra/venta y stock.
RF07	Ajuste de Inventario	Permitir entradas y salidas manuales justificadas de stock.
RF08	Alerta de Stock Mínimo	Notificar en pantalla cuando un producto alcance su umbral mínimo.
RF09	Registro de Ventas	Procesar la venta seleccionando cliente, ítems, cantidades y forma de pago.
RF10	Cálculo de Impuestos	Aplicar automáticamente el IVA (19%) o exenciones según la categoría.
RF11	Descuentos por Venta	Permitir descuentos globales o por ítem autorizados por el Administrador.
RF12	Generación de Comprobantes	Generar e imprimir tickets de venta o facturas en formato PDF/Impresora.
RF13	Anulación de Ventas	Permitir la anulación de facturas reversando el stock al inventario.
RF14	Consulta de Histórico	Filtrar ventas por fecha, cliente, cajero o rango de montos.
RF15	Apertura y Cierre de Caja	Registrar monto inicial de caja y cuadre de dinero al finalizar la jornada.
RF16	Reporte Diario de Ventas	Generar resumen acumulado de ventas totales e impuestos diarios.
RF17	Reporte de Productos Top	Visualizar gráfico o lista de los artículos más vendidos en el periodo.
RF18	Exportación de Datos	Exportar listados e informes a formatos estándar CSV y Excel.
RF19	Copia de Seguridad	Generar respaldos de la base de datos SQLite con un solo clic.
RF20	Auditoría de Acciones	Registrar logs de operaciones críticas (anulaciones, cambios de precio).

6.3 Requerimientos No Funcionales (RNF01 - RNF10)

RNF01: Rendimiento El tiempo de respuesta del sistema para registrar una venta no debe exceder los 1.5 segundos.	RNF02: Seguridad Las contraseñas deben estar cifradas mediante algoritmos de hash seguros (SHA-256 o bcrypt).
RNF03: Disponibilidad El sistema debe operar de manera offline continua con una disponibilidad del 99.5% en entorno local.	RNF04: Usabilidad La interfaz gráfica debe ser intuitiva, requiriendo un máximo de 3 clics para completar una venta.
RNF05: Portabilidad Ejecutable en sistemas operativos Windows 10/11 y Linux sin instalación de servidores externos.	RNF06: Mantenibilidad Código fuente estructurado bajo arquitectura en capas con principios SOLID para facilitar cambios.
RNF07: Integridad de Datos Uso de transacciones ACID en SQLite para prevenir inconsistencias durante caídas de energía.	RNF08: Capacidad Soporte optimizado para almacenar un historial de mínimo 100,000 ventas sin degradación.
RNF09: Estándar de Interfaz Cumplimiento de contrastes accesibles y diseño adaptable a resoluciones HD (1366x768) en adelante.	RNF10: Respaldo Ligero El archivo `.db` de persistencia debe ser liviano y transportable mediante unidades de almacenamiento USB.

6.4 Casos de Uso Estructurados (10 Casos Principales)

ID	Caso de Uso	Actor Principal	Precondición	Flujo Principal Resumido
CU01	Autenticar Usuario	Todos los roles	Sistema iniciado	Ingresar credenciales → Validar Hash → Conceder acceso al Dashboard.
CU02	Registrar Producto	Bodeguero / Admin	Usuario autenticado	Ingresar datos del ítem → Validar duplicado → Guardar registro en SQLite.
CU03	Procesar Venta	Cajero	Caja abierta	Escanear productos → Seleccionar pago → Procesar cobro → Imprimir ticket.
CU04	Anular Factura	Administrador	Venta existente	Buscar factura → Solicitar motivo → Revertir venta y restaurar stock.
CU05	Gestionar Cliente	Cajero / Admin	Sesión activa	Digitar datos de cliente → Sistema almacena o actualiza la ficha.
CU06	Ajustar Stock	Bodeguero	Stock físico revisado	Seleccionar ítem → Ingresar discrepancia y motivo → Actualizar inventario.
CU07	Generar Cierre Caja	Cajero	Fin de jornada	Ingresar conteo físico de dinero → Comparar con ventas → Generar acta.
CU08	Consultar Reportes	Administrador	Sesión activa	Definir rango de fechas → Sistema procesa métricas y muestra gráficos.
CU09	Crear Proveedor	Bodeguero / Admin	Sesión activa	Suministrar NIT y datos de contacto → Sistema confirma registro.
CU10	Respaldo de Base de Datos	Administrador	Sesión activa	Seleccionar ruta → Exportar copia integral del archivo.

7. Análisis y Diseño de Base de Datos

7.1 Estructura del Modelo Entidad-Relación (MER)

El modelo relacional está diseñado para garantizar la tercera forma normal (3FN). Se compone de 7 tablas principales interconectadas mediante llaves foráneas (`FOREIGN KEY`) con integridad referencial activada:

- `Usuarios` 1:N `Ventas` (Un usuario registra muchas ventas).
- `Clientes` 1:N `Ventas` (Un cliente puede realizar múltiples compras).
- `Categorias` 1:N `Productos` (Una categoría agrupa varios productos).
- `Proveedores` 1:N `Productos` (Un proveedor suministra diversos productos).
- `Ventas` 1:N `DetalleVenta` (Una venta contiene múltiples renglones de detalle).
- `Productos` 1:N `DetalleVenta` (Un producto aparece en múltiples detalles de venta).

7.2 Diccionario de Datos Completo para SQLite

Tabla 1: Usuarios

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción / Restricción
`id_usuario`	INTEGER	PK	NO	Clave primaria autoincremental (`AUTOINCREMENT`).
`username`	TEXT	-	NO	Nombre de usuario único (`UNIQUE`).
`password_hash`	TEXT	-	NO	Contraseña cifrada en algoritmo hash.
`nombre_completo`	TEXT	-	NO	Nombres y apellidos del funcionario.
`rol`	TEXT	-	NO	Valores permitidos: 'ADMIN', 'CAJERO', 'BODEGA'.
`estado`	INTEGER	-	NO	1 = Activo, 0 = Inactivo (Default 1).

Tabla 2: Clientes

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción / Restricción
`id_cliente`	INTEGER	PK	NO	Clave primaria autoincremental.
`documento`	TEXT	-	NO	Cédula o NIT único (`UNIQUE`).
`nombre`	TEXT	-	NO	Razon social o nombre del cliente.
`telefono`	TEXT	-	SI	Número telefónico de contacto.
`email`	TEXT	-	SI	Correo electrónico de facturación.
`direccion`	TEXT	-	SI	Dirección de residencia o despacho.

Tabla 3: Categorias

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción / Restricción
`id_categoria`	INTEGER	PK	NO	Identificador único de categoría.
`nombre_categoria`	TEXT	-	NO	Nombre descriptivo único (`UNIQUE`).
`descripcion`	TEXT	-	SI	Detalles adicionales de la familia de productos.

Tabla 4: Proveedores

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción / Restricción
`id_proveedor`	INTEGER	PK	NO	Identificador de clave primaria.
`nit`	TEXT	-	NO	Número de Identificación Tributaria único.
`razon_social`	TEXT	-	NO	Nombre comercial de la empresa proveedora.
`contacto_nombre`	TEXT	-	SI	Nombre del asesor comercial asignado.
`telefono`	TEXT	-	SI	Línea telefónica directa.

Tabla 5: Productos

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción / Restricción
`id_producto`	INTEGER	PK	NO	Identificador autoincremental del artículo.
`codigo_barras`	TEXT	-	NO	Código único EAN/UPC para escáner (`UNIQUE`).
`nombre`	TEXT	-	NO	Nombre comercial del producto.
`id_categoria`	INTEGER	FK	NO	Referencia a `Categorias(id_categoria)`.
`id_proveedor`	INTEGER	FK	NO	Referencia a `Proveedores(id_proveedor)`.
`precio_compra`	REAL	-	NO	Costo unitario de adquisición (`CHECK >= 0`).
`precio_venta`	REAL	-	NO	Precio de venta al público (`CHECK > precio_compra`).
`stock_actual`	INTEGER	-	NO	Unidades en bodega (`CHECK >= 0`).
`stock_minimo`	INTEGER	-	NO	Umbral para alertas automáticas (Default 5).

Tabla 6: Ventas

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción / Restricción
`id_venta`	INTEGER	PK	NO	Número único de transacción / factura.
`fecha_hora`	TEXT	-	NO	Timestamp en ISO8601 (`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`).
`id_cliente`	INTEGER	FK	NO	Referencia a `Clientes(id_cliente)`.
`id_usuario`	INTEGER	FK	NO	Referencia a `Usuarios(id_usuario)` (Cajero).
`subtotal`	REAL	-	NO	Suma de importes sin impuestos.
`iva`	REAL	-	NO	Monto total de impuestos calculados.
`total`	REAL	-	NO	Monto final devengado de la venta.
`estado_venta`	TEXT	-	NO	'COMPLETADA' o 'ANULADA' (Default 'COMPLETADA').

Tabla 7: DetalleVenta

Campo	Tipo de Dato	PK/FK	Nulo	Descripción / Restricción
`id_detalle`	INTEGER	PK	NO	Clave primaria del renglón de detalle.
`id_venta`	INTEGER	FK	NO	Referencia a `Ventas(id_venta)` con `ON DELETE CASCADE`.
`id_producto`	INTEGER	FK	NO	Referencia a `Productos(id_producto)`.
`cantidad`	INTEGER	-	NO	Número de unidades comercializadas (`CHECK > 0`).
`precio_unitario`	REAL	-	NO	Precio aplicado en el instante de la venta.
`subtotal_item`	REAL	-	NO	Resultado de `cantidad * precio_unitario`.

8. Gestión del Proyecto (Metodología SCRUM)

8.1 Roles del Equipo SCRUM

Product Owner (PO) Representante del Centro Combarranquilla. Prioriza el Product Backlog y valida el cumplimiento de los criterios de aceptación.	Scrum Master (SM) Facilitador del proceso. Remueve bloqueos técnicos, coordina las reuniones diarias y vela por la metodología.
---	---

8.2 Product Backlog vs. Sprint Backlog

Sprint	Objetivo del Sprint	Historias de Usuario / Entregables
Sprint 1	Fundamentos e Infraestructura BD	Configuración de entorno, creación de esquema SQLite, Login (RF01, RF02).
Sprint 2	Gestión de Maestros (CRUDs)	Módulos de Productos, Categorías, Clientes y Proveedores (RF03, RF04, RF05, RF06).
Sprint 3	Motor Transaccional de Ventas	Terminal POS, cálculo de IVA, afectación de stock y tickets (RF09, RF10, RF12).
Sprint 4	Métricas, Cierre y Manuales	Cierre de caja, reportes en pantalla, manuales e integración final (RF15, RF16).

8.3 Matriz de Riesgos y Mitigación

#	Riesgo Identificado	Prob.	Impacto	Estrategia de Mitigación
1	Corrupción de la BD SQLite por falla eléctrica.	Media	Alto	Implementar modo `WAL` y copias de seguridad automáticas al cerrar.
2	Inconsistencia de stock por concurrencia.	Baja	Alto	Manejo de transacciones atómicas con bloqueo de escritura `IMMEDIATE`.
3	Resistencia de los cajeros al uso del sistema.	Media	Medio	Diseñar interfaz responsiva e impartir capacitaciones prácticas.
4	Incompatibilidad de impresoras térmicas.	Media	Medio	Uso de drivers POS genéricos y exportación alternativa a PDF.
5	Fuga de información por contraseñas débiles.	Media	Alto	Forzar políticas de seguridad en hashes y longitud de clave.
6	Retrasos en las entregas de Sprints.	Media	Medio	Ajuste de alcance semanal en reuniones de *Sprint Retrospective*.
7	Pérdida de datos por fallas de hardware.	Baja	Alto	Respaldo programado en dispositivos externos formateados.
8	Errores en el cálculo de impuestos/descuentos.	Baja	Alto	Pruebas unitarias exhaustivas con casos de prueba numéricos.
9	Cambios imprevistos en requerimientos.	Alta	Medio	Control de cambios estricto avalado únicamente por el Product Owner.
10	Exceso de consumo de memoria en consultas.	Baja	Bajo	Paginación de resultados SQL y uso eficiente de cláusulas `LIMIT`.

Métricas y KPIs del Proyecto • Velocity: 18 Puntos de Historia por Sprint. • Defect Density: < 2 errores por cada 1,000 líneas de código. • Customer Satisfaction: > 90% en pruebas de usabilidad UAT.	Nivel TRL (Technology Readiness Level) Nivel Alcanzado: TRL 6 — Validación del prototipo del sistema ERP en un entorno relevante simulado dentro de los laboratorios del Centro Combarranquilla.
--	---

9. Manual Técnico del Sistema

Este manual describe la arquitectura interna, requisitos de despliegue y procedimientos paso a paso para el mantenimiento del software ERP.

9.1 Requisitos de Entorno e Instalación

- **Lenguaje de Programación:** Python 3.10 o superior.
- **Base de Datos:** SQLite3 (Módulo nativo de Python).
- **Librerías GUI / Auxiliares:** CustomTkinter / Tkinter, ReportLab (para generación de PDF), Pydantic.

9.2 Estructura del Código Fuente (Arquitectura por Capas)

```
proyecto_erp/  
├── config/           # Parámetros globales y conexión DB  
├── database/         # Scripts DDL y conexiones SQLite  
├── models/           # Clases de entidad (Producto, Venta, Usuario)  
├── controllers/      # Lógica de negocio y validaciones  
├── views/            # Interfaces gráficas de usuario (GUI)  
├── utils/            # Generadores de PDF y encriptación Hash  
└── main.py           # Punto de entrada de la aplicación
```

9.3 Paso a Paso para el Despliegue y Mantenimiento

1. Clonación e Instalación de Dependencias:

Descargar el repositorio y ejecutar en la consola local: `pip install -r requirements.txt`

2. Inicialización de la Base de Datos:

Al ejecutar `main.py` por primera vez, el sistema verifica la existencia de `erp_database.db`. Si no existe, ejecuta automáticamente los scripts DDL de creación de tablas e inserta el usuario Administrador por defecto (`admin` / `admin123``).

3. Configuración del Cifrado de Contraseñas:

Las claves se procesan en la capa `utils/security.py` utilizando `hashlib.sha256()` agregando un `*Salt*` estático configurado en `config/settings.py`.

4. Generación de respaldos automáticos:

El sistema cuenta con una función técnica que ejecuta `sqlite3.connect('erp_database.db').backup()` permitiendo generar copias en caliente sin detener la operación.

10. Manual de Usuario Final

Guía de operación básica destinada a Cajeros, Administradores y Personal de Bodega.

10.1 Guía de Operación Paso a Paso

Paso 1: Inicio de Sesión Seguro

1. Inicie la aplicación haciendo doble clic en el ejecutable o mediante ``python main.py``.
2. En la pantalla de Login, ingrese su **Usuario** y **Contraseña**.
3. Presione el botón *"Iniciar Sesión"*. El sistema cargará los módulos según su rol asignado.

Paso 2: Registro e Inventario de Productos

1. Diríjase al menú lateral y seleccione **"Inventario / Productos"**.
2. Haga clic en *"Nuevo Producto"*.
3. Escanee el código de barras o digítelo manualmente.
4. Complete los campos: Nombre, Categoría, Proveedor, Precio Compra, Precio Venta y Stock Inicial.
5. Guarde los cambios. El producto estará inmediatamente disponible para la venta.

Paso 3: Realizar una Venta en el Punto de Venta (POS)

1. Ingrese al módulo **"Ventas / Terminal POS"**.
2. Digite el documento del cliente (o use el cliente por defecto "Público General").
3. Escanee los códigos de los productos o úselo desde el buscador dinámico. Especifique las cantidades.
4. Verifique el Subtotal, IVA y Total calculado en la pantalla.
5. Seleccione la forma de pago (Efectivo, Tarjeta, Transferencia) e ingrese el monto recibido.
6. Haga clic en **"Procesar Venta"**. Se descontará el stock y se generará el comprobante de venta.

Paso 4: Cierre de Caja y Consultas

1. Al finalizar el turno, acceda a **"Caja / Cierre Diario"**.
2. Ingrese el conteo total del dinero en efectivo presente en el cajón.
3. El sistema generará el informe de diferencia y emitirá el reporte de cierre para contabilidad.

Nota de Soporte: Para incidencias técnicas o soporte técnico con el sistema ERP, contacte a la Coordinación de TI del Centro de Formación Combarraquilla.